POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wprowadzenie do .NET MAUI**
Kod przedmiotu:	MNE
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
8 h	—	8 h	16 h	34 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia wieloplatformowych aplikacji mobilnych i desktopowych z wykorzystaniem platformy .NET MAUI. Studenci poznają architekturę aplikacji opartych na wzorcu MVVM, budowę interfejsu użytkownika w XAML, zarządzanie stanem oraz integrację aplikacji z natywnymi funkcjami systemów Android, iOS i Windows. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnego tworzenia prostych aplikacji wieloplatformowych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the basics of developing cross-platform mobile and desktop applications using the .NET MAUI platform. Students learn the architecture of applications based on the MVVM pattern, user interface development in XAML, state management, and integration with native features of Android, iOS, and Windows systems. The classes are practical in nature and prepare students to independently create simple cross-platform applications.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Programowanie aplikacji internetowych	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Wprowadzenie do .NET MAUI i architektury aplikacji wieloplatformowych		
Środowisko pracy i konfiguracja projektu .NET MAUI		

Nr zaj.	**Wykład**	**Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia**
Podstawy XAML i budowa interfejsu użytkownika		
Wzorzec MVVM i powiązania danych		
Layouty i stylowanie aplikacji		
Nawigacja pomiędzy widokami		
Komunikacja z API i obsługa danych zdalnych		
Dostęp do natywnych funkcji urządzenia		
Debugowanie i testowanie aplikacji		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja		

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem aplikacji wieloplatformowych w .NET MAUI, w tym architekturę MVVM, widoki, powiązania danych oraz cykl życia aplikacji.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą aplikację w .NET MAUI, tworzyć interfejs użytkownika w XAML, obsługiwać nawigację, komunikować się z zewnętrznym API oraz uruchamiać aplikację na różnych platformach.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu aplikacji wieloplatformowej, korzystać z dokumentacji technicznej oraz dbać o jakość i czytelność kodu.

7. Kryteria oceny

- Brak danych.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Dokumentacja .NET MAUI: https://learn.microsoft.com/dotnet/maui

- Dokumentacja XAML: https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/wpf/xaml
- Microsoft Learn – materiały .NET MAUI

Uzupełniająca:

- Matt Goldman, .NET MAUI in Action
- Materiały społeczności .NET MAUI